குறிப்பு

SQL ன் தற்போதைய அண்மைகால பதிப்பு, 2008 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

12.2 உறவுநிலை தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பில் SQL -ன் பங்கு

RDBMS என்பதன் விரிவாக்கம் Relational DataBase Management System என்பதாகும். Oracle, MySQL, MS SQL Server, IBM DB2 மற்றும் மைக்ரோ சாப்ட் Access போன்றவை உறவுநிலை தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பதற்கான RDBMS மென்பொருள் தொகுப்புகளாகும். அத்தகைய தரவுத்தளங்களுடன் தொடர்புக் கொண்டு தரவுகளை கையாள SQL மொழி பயன்படுகின்றது.

பொதுவாக, **தரவுத்தளம்** என்பது தொடர்புடைய தரவுகளை கொண்ட அட்டவணையின் தொகுப்பைக் கொண்ட ஒரு களஞ்சியம் எனப்படும். பிற பயன்பாடுகள் பயன்படுத்தும் வகையில் இவற்றை வினவல்கள் கொண்டு செயற்படுத்தி கொள்ளலாம். தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு தரவுதளத்தை உருவாக்குதல், நிர்வகிக்கும் திறன் மற்றும் தரவுத்தள பணித்தளத்தினை பயன்படுத்தும் திறன் போன்றவற்றை ஆதரிக்கிறது. RDBMS என்பது தொடர்புடைய தரவு கூறுகளை இணைக்கும் வரிசை அடிப்படையிலான அட்டவணை வடிவமைப்பைக் கொண்ட ஒரு வகை தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பாகும். மேலும், Create, Read, Update மற்றும் Delete செயற்பாடுகளை ஒட்டுமொத்தமாக **CRUD** எனப்படும்.

RDBMS-ல் உள்ள தரவுகள், தரவுத்தள பொருட்களாக **அட்டவணைகளில்** (Tables) சேமிக்கப்படும். ஒரு அட்டவணை என்பது தொடர்புடைய தரவுப் பதிவுகளின் தொகுப்பாகும், அட்டவணை வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளை கொண்டிருக்கும்.

ஒரு அட்டவணையின் நெடுவரிசை **புலம்** (field) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, இது ஒவ்வொரு பதிவின் தேவையான தகவல்களை பராமரிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு அட்டவணையின் நெடுவரிசையை ஒரு குறிப்பிட்ட புலத்தின் தொடர்புடைய அனைத்து தகவல்களையும் கொண்டிருக்கும். ஒரு மாணவர் அட்டவணையில் AdmNo, studName, studAge, studclass, place ஆகிய புலங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

ஒரு அட்டவணையில் உள்ள தொடர்புடைய புலங்கள் அல்லது நெடுவரிசைகளின் தொகுப்பைக் கொண்ட ஒரு வரிசை, **பதிவு** (Record) எனப்படும். ஒரு பதிவு என்பது மாணவர் அட்டவணையில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவரின் விவரங்களை கொண்டிருக்கும் ஒரு வரிசையாகும்.

12.3 SQL-ன் செயலாக்க திறன்கள்

SQLன் பல்வேறு செயலாக்க திறன்கள் :

1. **தரவு வரையறை மொழி** (DDL-**Data Definiton Language**) **:** SQL DDL-அட்டவணைகளை (Relational) உறவுநிலை திட்டங்களை (கட்டமைப்பு) வரையறுத்தல், நீக்குதல், மாற்றியமைத்தல் மற்றும் குறிப்புகளை உருவாக்கத்திற்கு தேவையான கட்டளைகளை வழங்கும் ஒரு வரையறை மொழியாகும்.
2. **தரவை கையாளுதல் மொழி (DML-Data Manipulation Language)** : SQL DML தரவுத்தளங்களில் வரிசைகளை (tuples)-ஐ சேர்க்கவும், நீக்கவும், மாற்றவும் கட்டளைகளை உள்ளடக்கியது.
3. **உட்பொதிக்கப்பட்ட தரவுக் கையாளுதல் மொழி** (EDML-**Embedded Data Manipulation Language**) **: SQL**ன் உட்பொதிந்த வடிவம், உயர்நிலை நிரலாக்க மொழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

12th Computer Science_TM Chapter 12.indd 204 11-01-2023 12:39:32